LEF MODEL · 서장

서장: 달의 여덟 가지 수수께끼

지구의 가장 가까운 이웃에 대하여 — 그리고 그 탄생을 설명하려면 무엇이 필요한가



01 · THE MYSTERY

수수께끼: 이렇게 가까운데도 여전히 풀리지 않은 문제

달은 밤하늘에 너무 가까이 걸려 있어서, 우리는 달에 대해 이미 모든 것을 안다고 생각하기 쉽습니다. 우리는 달에 탐사선을 보냈고, 우주비행사를 착륙시켰으며, 수백 킬로그램의 암석과 먼지를 가져왔고, 그 표면의 모든 크레이터와 계곡과 능선을 몇 미터 단위까지 지도로 만들었습니다. 그런데도 이 모든 데이터를 실험대 위에 펼쳐 놓고 단 하나의 간단한 질문을 던지면 —

> 달은 어떻게 태어났으며, 어디에서 왔는가?

— 달은 태양계에서 가장 수수께끼 같은 천체 중 하나로 드러납니다.

문제는 정보의 부족이 아니라, 서로 모순되는 기묘한 성질이 너무 많다는 데 있습니다. 한편으로 달은 믿기 어려울 만큼 지구와 닮았습니다. 그 화학적·핵적 지문은 백만분의 몇 단위까지 지구와 똑같습니다. 다른 한편으로 달은 놀랄 만큼 작은 철 핵을 가지고 있고, 지각은 우리를 향한 쪽보다 뒷면이 훨씬 두꺼우며, 궤도는 황도면에 대해 5.145도 기울어져 있고, 질량 중심은 지구 쪽으로 약 2킬로미터 치우쳐 있습니다.

140년이 넘도록 행성과학은 이 성질들의 조합을 풀려고 애써 왔습니다. 오늘날 받아들여지는 이론 — **거대 충돌 이론** — 은 약 45억 년 전 화성 크기의 천체("테이아"라고 불림)가 젊은 지구에 부딪혔고, 우주로 튀어 나간 파편 구름에서 달이 뭉쳐졌다고 제안합니다. 이 이론은 과학 혁명을 일으켰지만, 달의 여덟 가지 특별한 성질을 설명하기 위해 보조 가정, 특수한 시나리오, 나중의 수정을 거듭해서 덧붙여야 했습니다.

그런데 전혀 다른 길이 있다면 어떨까요? 달이 파국적인 충돌 뒤 우주에서 뭉친 파편으로 만들어진 것이 아니라, **지구에 아직 붙어 있는 동안 지구 자신의 물질로** 만들어졌고, 지구의 자전이 이미 궤도에 필요한 속도를 준 바로 그 지점에서 자유 궤도로 풀려났다면 어떨까요?

LEF

이것이 **LEF 모델**(*Lunar Elevation and Fission*)의 핵심 아이디어입니다. 메커니즘을 밝히는 긴 여정을 떠나기 전에, 시험대 역할을 하는 여덟 가지 측정된 사실 — 달의 탄생을 다루는 모든 이론이 설명해야 하는 여덟 가지 수수께끼 — 를 먼저 알아봅시다.

02 · AN IMAGE

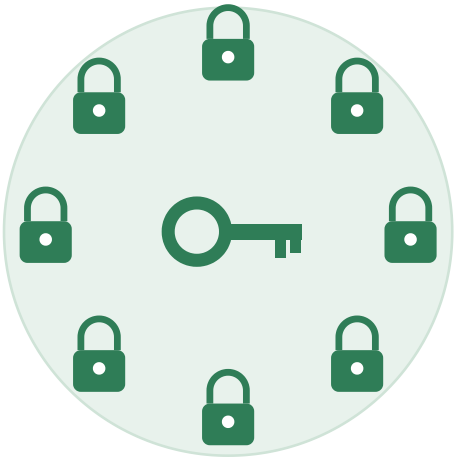
비유: 여덟 개의 자물쇠가 달린 금고

여덟 개의 서로 다른 자물쇠로 잠긴 오래된 강철 금고를 상상해 보세요.



여덟 가지 다른 도구

자물쇠마다 다른 도구로 따로따로 부수려 할 수도 있습니다. 하나는 드릴로 뚫고, 두 번째는 즉석에서 만든 열쇠로 열고, 세 번째는 톱으로 자르고, 네 번째에는 특수한 어댑터를 끼웁니다. 결국 문을 열 수는 있겠지만, 바닥에는 서로 아무 관련도 없는 여덟 가지 도구가 흩어져 있을 것입니다.



하나의 마스터키

하지만 두 번째 가능성이 있습니다. **하나의 마스터키** — 단 하나의 기하학적·역학적 열쇠 — 를 찾는 것입니다. 그 열쇠를 돌리면 같은 한 동작으로 여덟 개의 자물쇠가 차례차례 모두 열립니다.

과학에서는 이 원리를 **과학적 간결성**이라고 부릅니다. 같은 천체에서 여덟 가지 다른 현상이 발견될 때, 우리는 그것들이 여덟 번의 우연과 나중의 덧붙임의 결과인지, 아니면 하나의 연속적이고 일관된 물리 과정의 서로 다른 표현인지를 알아내려 합니다.

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 여덟 가지 수수께끼와 충돌 이론의 "땜질"

달의 여덟 가지 측정된 성질을 나란히 놓으면, 거대 충돌 모델 계열이 그것들을 다루는 방식과 LEF 모델에서 그것들이 자연스럽게 따라 나오는 방식 사이에 흥미로운 간극이 드러납니다:

측정된 것 충돌 모델이 요구하는 것 LEF 모델의 방향

1 완전한 동위원소 동일성

측정된 것	동위원소는 같은 화학 원소가 핵의 질량만 다른 형태로, 기원의 "신분증" 역할을 합니다. 달과 지구에서 산소, 타이타늄, 크로뮴, 텅스텐의 동위원소 비는 거의 정확히 같습니다. 산소의 차이는 겨우 **−1 ± 5 ppm(백만분율)**입니다.
충돌 모델이 요구하는 것	외부의 충돌체는 다른 동위원소 서명을 가져와야 하므로, 모델은 충돌체와 지구 사이의 완전한 열적·동위원소적 혼합을 가정할 수밖에 없습니다(예를 들어 "시네스티아"라고 불리는 극단적인 중간 상태나, 극단적인 에너지의 충돌을 통해).
LEF 모델의 방향	달은 지구 자신의 물질로 만들어졌으므로, 동위원소 동일성은 혼합 메커니즘이 필요한 수수께끼가 아니라 자연스러운 출발점입니다.

2 아주 작은 금속 핵

측정된 것	지진 측정은 달의 철 핵이 놀랄 만큼 작다는 것을 보여 줍니다. 반지름은 약 **330 km**에 불과하고, 달 질량의 약 **1.4%**를 차지합니다(지구 질량의 약 **32%**와 비교하면).
충돌 모델이 요구하는 것	충돌체의 철 핵이 지구 속으로 가라앉아 지구 핵과 합쳐졌고, 그중 작은 일부만 파편 원반에 남았다고 가정합니다.
LEF 모델의 방향	달을 만든 공급은 지구의 철이 아직 중심을 향해 가라앉고 있던 이른 단계에 시작되었고, 두 천체를 잇던 구조가 선별 기둥 역할을 하여 무거운 철의 대부분을 다시 지구 속으로 돌려보냈습니다.

3 지각 두께의 비대칭

측정된 것	GRAIL 탐사선의 중력 측정은 달 뒷면의 지각이 앞면보다 약 **8~10 km** 두껍다는 것을 밝혀냈습니다(앞면 중심과 뒷면 사이에서 약 10 km, 반구 평균으로 약 8 km).
충돌 모델이 요구하는 것	"동반 위성" 가설이 제안되었습니다. 작은 두 번째 위성이 주 위성의 뒷면에 천천히 부딪혀 그 위에 퍼져 붙었다는 것입니다.
LEF 모델의 방향	뒷면은 솟아오르는 천체의 위쪽 돔이었고, 가벼운 지각 물질(시알)이 그곳으로 이동해 층층이 쌓였으며, 거듭 내려앉은 분출 물질도 함께 쌓였습니다. 앞면은 지구와의 연결부의 밑바닥이었습니다.

4 동주기 자전 — 지구를 향한 고정된 얼굴

측정된 것	달은 언제나 한쪽 면만 지구로 향합니다.
충돌 모델이 요구하는 것	달의 자전을 공전 주기와 같아질 때까지 늦춘 나중의 조석 고정.
LEF 모델의 방향	우리를 향한 면은 단순히 달이 지구에서 떨어져 나오기 전에 지구에 붙어 있던 면입니다.

5 두 반구의 보존 순서

측정된 것	뒷면의 표면은 더 일찍 닫혀 보존되었고, 앞면의 어두운 현무암 바다보다 오래되었습니다.
충돌 모델이 요구하는 것	전 지구적 마그마 바다의 고르지 않은 냉각.
LEF 모델의 방향	차가운 우주를 향했던 뒷면이 먼저 닫혀 기록을 보존했고, 지구로부터 뜨거운 공급을 계속 받으며 빛나는 지구를 마주했던 앞면은 분리된 뒤에야 잠잠해지고 식었습니다.

6 오래된 내부의 물과 휘발성 물질

측정된 것	"용융 포유물" — 오래된 결정이 자랄 때 그 안에 갇힌 마그마의 작은 방울 — 안에서 **615~1,410 ppm**의 물이 측정되었습니다. 그 뒤 휘발성 물질은 우주로 빠져나갔고, 오늘날 측정되는 달의 내부는 건조합니다.
충돌 모델이 요구하는 것	거대 충돌은 엄청난 열로 물과 휘발성 물질 대부분을 증발시켰어야 하므로, 이차 충돌을 통한 나중의 물 공급이 필요합니다.
LEF 모델의 방향	휘발성 물질은 나중에 온 손님이 아니라 엔진 그 자체였습니다. 깊은 마그마는 휘발성 물질이 풍부해 거품이 일었고, 밀도가 낮아져 위로 솟아오를 수 있었습니다.

7 질량 중심의 치우침

측정된 것	달의 질량 중심은 기하학적 형상 중심에 대해 지구 쪽으로 약 **2 km** 치우쳐 있습니다.
충돌 모델이 요구하는 것	동반 위성의 도움으로 만들어진 고르지 않은 지각 분포의 부수적 결과.
LEF 모델의 방향	뒷면에 가볍고 두꺼운 지각이 쌓인 바로 그 현상이 균형점(질량 중심)을 앞면 쪽으로 약 **1.24~3.11 km** 자연스럽게 밀어냅니다.

8 궤도면의 5.145도 기울기

측정된 것	지구 주위를 도는 달의 궤도는 황도면에 대해 **5.145도** 기울어져 있습니다.
충돌 모델이 요구하는 것	파편 원반은 적도면에 자리 잡으므로, 기울기를 일으키려면 나중의 동역학적 메커니즘이 필요합니다. 예를 들어 이벡션 공명, 미행성과의 조우, 또는 70도 이상 기울어진 지구 같은 것입니다.
LEF 모델의 방향	위도 λ에서 지구와의 공회전에서 풀려난 천체는 곧바로 출발한 위도와 같은 초기 경사를 가진 궤도에 들어갑니다($i_0 = \lvert\lambda\rvert$). 원반도, 나중의 수정도 필요 없습니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 왜 100년 동안 지구에서 달을 들어 올리는 일은 불가능하다고 여겨졌을까?

달이 지구 자체에서 갈라져 나왔다는 생각이 그토록 간결하고 단순하다면, 왜 과학은 한 세기가 넘도록 그것을 버려 두었을까요?

1879년 천문학자이자 수학자인 **조지 다윈**(찰스 다윈의 아들)은 **고전적 분열 이론**을 제안했습니다. 젊은 지구가 너무 빨리 돌아서 그 일부가 표면에서 떨어져 나가 우주로 날아가 달이 되었다는 것입니다. 이 아이디어는 **속도와 각운동량에 대한 간단한 계산** 때문에 수십 년 만에 기각되었습니다:

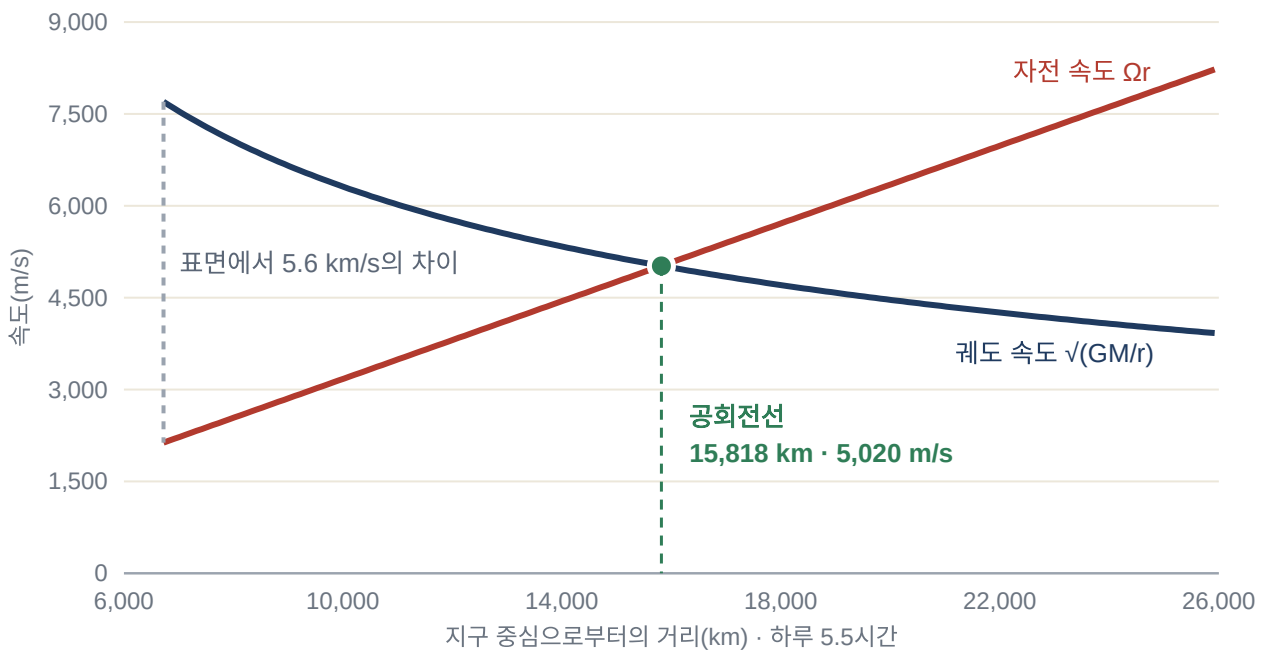
1. **표면에서의 속도 차이:** 하루가 **5.5시간**(오늘날보다 네 배 빠름)이었던 고대에도 적도의 접선 속도는 초당 약 **2,133미터**에 불과했지만, 표면 높이에서 자유 궤도를 돌려면 초당 **7,701미터**가 필요합니다. 그 차이 — 초속 약 **5.6킬로미터** — 때문에 표면에서 떨어져 나온 물질은 곧바로 지구로 다시 떨어졌습니다.

2. **각운동량이라는 대가:** 표면에서 그 차이를 메우려면 하루가 약 **2.73시간**이어야 하고, 오늘날 지구-달 계 전체 각운동량의 **2.74**배(원래의 기준점에서는 **4.08**배)가 필요합니다. 고립된 계의 각운동량은 보존되므로 고전적 분열은 기각되었습니다.

LEF의 돌파구

다윈의 계산은 옳았지만, **잘못된 장소에서 이루어졌습니다** — 바로 표면에서였습니다. LEF 모델은 물질을 지구에 붙인 채 지구와 함께 돌게 하면서(**공회전**) 위로 올립니다. 지구 중심에서의 거리가 커질수록 자전 속도는 커지고 궤도에 필요한 속도는 작아집니다. **공회전 반지름**(하루 5.5시간일 때 **15,818 km**)에서 두 속도는 만나 정확히 초속 **5,020미터**로 같아집니다. 그곳까지 옮겨진 천체는 던질 필요가 없습니다 — 이미 완전한 궤도 속도로 움직이고 있으니까요.

2,133	7,701	5,020 = 5,020
표면에서의 자전 속도(m/s)	표면에서의 궤도 속도(m/s)	공회전 반지름 15,818 km에서 둘 다



하루 5.5시간일 때, 지구 중심으로부터의 거리에 따른 두 속도. 표면에서는 궤도 속도가 자전 속도보다 훨씬 높지만, 바깥으로 갈수록 자전은 빨라지고 궤도 속도는 느려져 공회전선에서 만납니다.

05 · THE KEY EQUATION

학술적 설명과 핵심 방정식

표면에서 고전적 분열이 실패한 것과 공회전선에서 성공한 것의 차이는 고전역학의 깔끔한 방정식 하나로 표현됩니다:

자전이 주는 접선 속도

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega\, r$$

자유 원궤도에 필요한 속도

$$v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

같아지는 점 — 공회전 반지름 r_c

$$\Omega\, r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Longrightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

여기서 $\Omega = 2\pi/T$는 지구의 각속도, G는 만유인력 상수, M는 지구의 질량입니다. 오늘날의 각운동량을 모두 초기 지구로 되돌리면(태양 조석으로 잃은 약 1%를 더해) 하루 5.5시간이 나옵니다. 그리고 분리 시점(하루 **5.77시간**, 공회전선 **16,399 km**)에서 각운동량 수지는 오늘날 각운동량의 **1.007배**로 맞아떨어집니다.

06 · THE ROAD AHEAD

현실에 남은 서명: 앞으로의 여정 지도

LEF 모델은 **과정 모델**로 만들어졌습니다. 일련의 물리적 단계를 제시하고, 각 단계마다 결정적인 수치를 계산하며, 모든 수치가 같은 계 안에서 서로 맞는지 확인하고, 각 단계를 검증하는 현장의 측정된 관측을 가리킵니다 — 150기가파스칼의 깊은 근원 압력에서 시작해 바다, 크레이터, 극, 남극-에이트켄 분지를 거쳐 태평양 해저, 화성, 그리고 태양계의 나머지까지.

깊은 근원 · 150 GPa → 바다 → 크레이터 → 극 → 남극-에이트켄 분지 → 태평양 해저 → 화성 → 태양계

AT A GLANCE

실험 상자: 8가지 수수께끼와 각운동량 수지 한눈에 보기

#	달의 수수께끼	실제로 측정된 것	충돌 모델이 요구하는 것	LEF 모델에서 따라 나오는 것
1	**동위원소 조성**	산소 차이 $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; Ti, Cr, W 일치	충돌체와 지구의 완전한 혼합(시네스티아)	처음부터 지구 자신의 물질
2	**작은 금속 핵**	지진학적 반지름 ~330 km(달 질량의 ~1.4%)	충돌체 핵의 대부분이 지구 속으로 가라앉음	초기 선별 단계의 이동; 무거운 철은 서양배 속에서 다시 가라앉음
3	**지각 두께의 비대칭**	뒷면이 8~10 km 더 두꺼움 (GRAIL)	두 번째 "동반 위성"과의 늦은 충돌	뒷면은 시알과 되돌아온 물질의 층을 모은 위쪽 돔이었음
4	**동주기 자전**	지구를 향한 고정된 얼굴	나중의 조석 고정	우리를 향한 면은 서양배에 붙어 있던 달의 밑면
5	**보존 순서**	뒷면은 오래되었고 앞면 바다보다 먼저 닫힘	마그마 바다의 고르지 않은 냉각	뒷면은 우주를 향해 일찍 닫혔고, 앞면은 공급받으며 가열됨
6	**물과 휘발성 물질**	오래된 용융 포유물 속 615~1,410 ppm의 물	충격 증발과 "늦은 물 공급"	휘발성 물질이 마그마에 거품을 일으켜 상승을 위해 밀도를 낮춤
7	**질량 중심의 치우침**	지구 쪽으로 약 2 km 치우침	동반 위성의 부수적 결과	두꺼운 뒷면 지각이 질량 중심을 1.24~3.11 km 밀어냄
8	**궤도 기울기**	황도면에 대해 5.145°	이벡션 공명, 조우, 또는 극단적인 자전축 기울기	위도 22.5°에서의 해방이 곧바로 경사 $i_0 = \|\lambda\|$를 주고, 그것이 5.145°로 줄어듦

각운동량 수지

분리 경로 / 모델	속도가 맞춰지는 곳	지구의 하루 길이	각운동량 비(오늘 = 1.000)
고전적 분열(원래의 기준점)	표면	—	약 4(4.08) — 기각
고전적 분열(야코비 분기점)	표면	2.73시간	2.74 — 기각
LEF 모델(보존된 수지)	**공회전선(15,818 → 16,399 km)**	**5.50 → 5.77시간**	**1.007 — 정확히 맞아떨어짐**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

우리는 여덟 개의 자물쇠를 탁자 위에 올려놓고, 열쇠가 어디에서 돌기 시작하는지 보았습니다. 지구 표면 위로의 필사적인 던지기가 아니라, 공회전선까지의 느리고 동기화된 여정에서입니다.

다음 장 — **제1장: 다윈의 문제와 공회전 혁명** — 에서 우리는 역학의 통제실로 들어가 숫자들을 가까이에서 확인할 것입니다.

제1장

다윈의 문제와 공회전 혁명 →

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387